

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

Forecasting et séries temporelles pour le business

Construisez et évaluez une prévision utile à une décision métier. Le parcours couvre préparation temporelle, modèles de référence, validation glissante et interprétation de l'incertitude pour éviter les performances artificielles.

3 jours · 21 heures

Avancé · Hybride

1 990 € HT

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

Data scientists, analysts avancés, supply chain analysts, responsables prévision.

Prérequis

Avoir une base statistique et une pratique de la donnée.

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les bases du forecasting
- Choisir un modèle de prévision adapté au contexte
- Interpréter les résultats pour soutenir la décision

Le cas fil rouge

Prévoir la demande hebdomadaire d'un produit en comparant une baseline saisonnière et des modèles statistiques sur un historique limité.

Préparation

Python, statistiques et manipulation de données ; notebook de prévision, séries synthétiques avec saisonnalité et ruptures.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Cadrer la prévision

210 minutes · apports, exercice et retour

- Définir horizon, fréquence, niveau d'agrégation et décision métier.
- Distinguer prévision de demande et objectif commercial.

- Identifier calendrier, promotions et données disponibles au moment de prédire.
- Définir cible, granularité, horizon, fréquence de mise à jour et coût métier des erreurs.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Définir horizon, fréquence, délai de disponibilité et décision associée à la prévision.
- Distinguer prévision ponctuelle, intervalle et scénario conditionnel.
- Choisir une erreur métier pertinente selon coût de sous-prévision et de sur-prévision.

Atelier prévu

Rédiger le contrat de prévision d'un produit et préciser quelles variables seraient connues à chaque date.

Livrable attendu

Contrat de prévision et fonction de coût.

Vérification en atelier

Le protocole précise ce qui sera connu à chaque date de prévision.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Distinguer prévision de demande et observation des ventes limitées par le stock.

2. Explorer et préparer la série

210 minutes · apports, exercice et retour

- Contrôler dates, doublons, trous et unités.
- Identifier tendance, saisonnalité et anomalies.
- Distinguer zéro réel, fermeture et observation absente.
- Examiner saisonnalité, ruptures, jours manquants, valeurs aberrantes et variables exogènes.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Repérer tendance, saisonnalité, ruptures et périodes manquantes.
- Distinguer zéro observé, absence de mesure et fermeture d'activité.
- Préparer calendrier et variables externes sans utiliser leur valeur future inconnue.

Atelier prévu

Nettoyer un historique hebdomadaire en conservant la trace des corrections et des événements inhabituels.

Livrable attendu

Audit temporel et règles de préparation.

Vérification en atelier

La série préparée conserve les ruptures et ne crée pas de fuite temporelle.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Traiter une fermeture exceptionnelle sans l'interpréter comme baisse durable.

Jour 2 · 7 heures

3. Établir les baselines

210 minutes · apports, exercice et retour

- Comparer prévision naïve, naïve saisonnière et moyenne mobile.

- Choisir MAE ou RMSE selon le coût des erreurs.
- Comprendre limites des pourcentages d'erreur lorsque la demande est nulle.
- Comparer naïf, naïf saisonnier et moyenne mobile avec horizon identique.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Construire prévision naïve, saisonnière naïve et moyenne mobile.
- Mesurer les erreurs par horizon et période plutôt qu'un seul score agrégé.
- Utiliser ces baselines comme seuil minimal d'utilité d'un modèle plus complexe.

Atelier prévu

Calculer plusieurs baselines et examiner les périodes où chacune échoue.

Livrable attendu

Baselines reproductibles et premiers scores.

Vérification en atelier

Un modèle n'est retenu que si son intérêt face à la baseline est explicite.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Expliquer pourquoi un modèle sophistiqué échoue à battre une baseline saisonnière.

4. Comparer des modèles de prévision

210 minutes · apports, exercice et retour

- Situer lissage exponentiel et modèles autorégressifs.
- Construire variables retardées sans information future.
- Relier complexité, historique disponible et stabilité.
- Comparer modèles statistiques et régression avec retards ; limiter les variables aux informations disponibles.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Comparer lissage et modèle de régression avec retards sur un même protocole.
- Construire lag et statistiques glissantes à partir du passé uniquement.
- Analyser résidus, biais et sensibilité aux périodes atypiques.

Atelier prévu

Ajuster deux modèles simples et comparer leurs erreurs à la baseline sur des fenêtres identiques.

Livrable attendu

Modèles comparés et audit des variables.

Vérification en atelier

Les variables du modèle ne contiennent aucune observation postérieure à la date simulée.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Éviter l'usage d'une variable future inconnue au moment de la prévision.

Jour 3 · 7 heures

5. Valider dans le temps

210 minutes · apports, exercice et retour

- Utiliser validation glissante et horizon constant.
- Éviter sélection sur toute la série ou sur le test final.
- Lire intervalles de prévision et vérifier leur couverture.
- Utiliser backtesting glissant, métriques par horizon et analyse des intervalles de prévision.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Mettre en place origine glissante ou fenêtre croissante selon l'usage prévu.
- Séparer choix des paramètres et évaluation finale dans le temps.
- Comparer MAE et autres métriques adaptées en évitant MAPE sur séries proches de zéro.

Atelier prévu

Réaliser un backtest et expliquer un modèle meilleur en moyenne mais moins fiable pendant les pics.

Livrable attendu

Rapport de validation temporelle.

Vérification en atelier

Le backtest reproduit les conditions d'information de l'usage réel.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Diagnostiquer une bonne moyenne masquant des erreurs sur périodes critiques.

6. Traduire la prévision en décision

210 minutes · apports, exercice et retour

- Présenter scénarios et incertitude aux utilisateurs.
- Suivre dérive, erreurs et besoin de réentraînement.
- Documenter limites liées aux ruptures de comportement.
- Traduire incertitude en scénarios de stock, capacité ou budget et règles de révision.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Traduire prévision et incertitude en décision de stock, capacité ou budget.
- Construire scénarios avec hypothèses externes explicites.
- Préparer suivi de biais et conditions de recalibrage après déploiement.

Atelier prévu

Livrer une prévision commentée avec protocole de validation, scénario de rupture et règle de surveillance.

Livrable attendu

Tableau de scénarios et politique de révision.

Vérification en atelier

La recommandation conserve l'incertitude et indique un seuil de révision.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Tester une décision lorsque la demande sort de l'intervalle prévu.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.

- Aucune variable future n'entre dans l'apprentissage.
- Les modèles sont comparés à une baseline pertinente.
- La restitution exprime horizon et incertitude.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours ; certification non acquise.

Références pour approfondir

- [statsmodels](#) · [guide utilisateur](#)
- [scikit-learn](#) · [pièges méthodologiques](#)